



Факультет компьютерных наук

Онлайн-магистратура "Аналитика
больших данных"

Москва 2026

Выявление и анализ визуальных паттернов в архитектуре методами компьютерного зрения

Руководитель: Блуменау Марк Ильич

Выполнил: Семенюк Александр Александрович



Актуальность и постановка задачи

Задача автоматического определения основных характеристик здания востребована в градостроительном учете, а также исторических исследованиях.

В свободном доступе малое количество фотографий и наборов данных с экспертной разметкой. Уличные снимки содержат перспективные искажения и посторонние объекты, что значительно усложняет задачу классификации.

В общих чертах, задача сводится к подбору оптимальной модели и методов обработки данных, включая экспертную разметку.



а)



б)

а - множество зданий на одном фото с
посторонними объектами;
б - световой деффект на фото.



Обзор существующих решений

Ручные признаки (SIFT, HOG)

Плюсы: отлично выделяет углы, границы, градиенты.

Минусы: плохо работает с контекстом.



а)

Grad-CAM для CNN

Плюсы: отлично выделяет текстуры, повторяющиеся элементы.

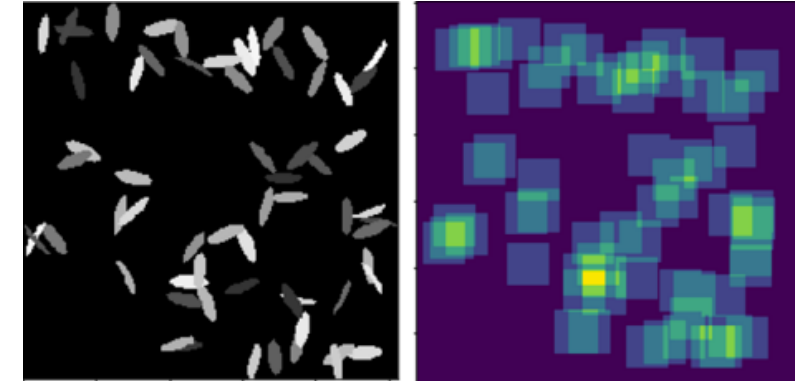
Минусы: различает текстуру и материал, плохо работает с композицией.



б)

HistoNet

Работает с контекстом, имеет возможность попиксельного объяснения.



в)

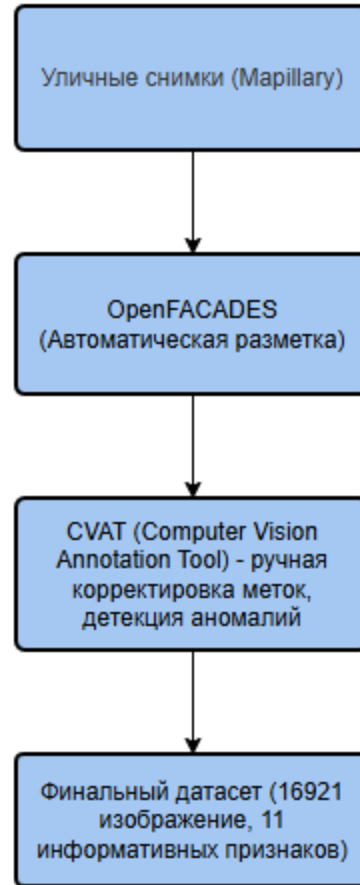
а - ключевые точки SIFT на фасаде; б - тепловая карта Grad-CAM; в - эллиптические объекты и карта внимания HistoNet.



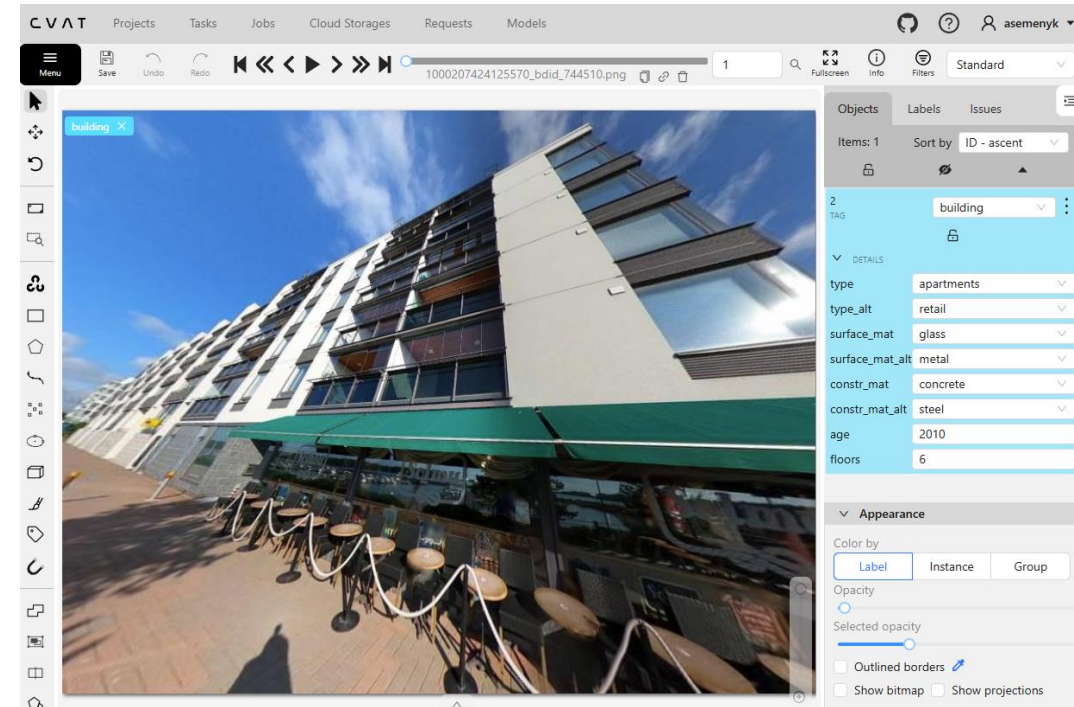
Методология сбора данных

По причине отсутствия в свободном доступе датасетов с экспертной разметкой приемлемой точности, было принято решение - набрать данные имеющимися в открытом доступе инструментами, а затем провести полную проверку разметки датасета.

Так как многие существующие решения сильно теряют в точности на "нестерильных" уличных фото, было решено набрать датасет из уличных фотографий с помощью Mapillary и OpenFACADE, а затем - провести ручную разметку в CVAT.



а)



б)

а - блок-схема процесса сбора и обработки данных;
б - процесс контроля меток в CVAT

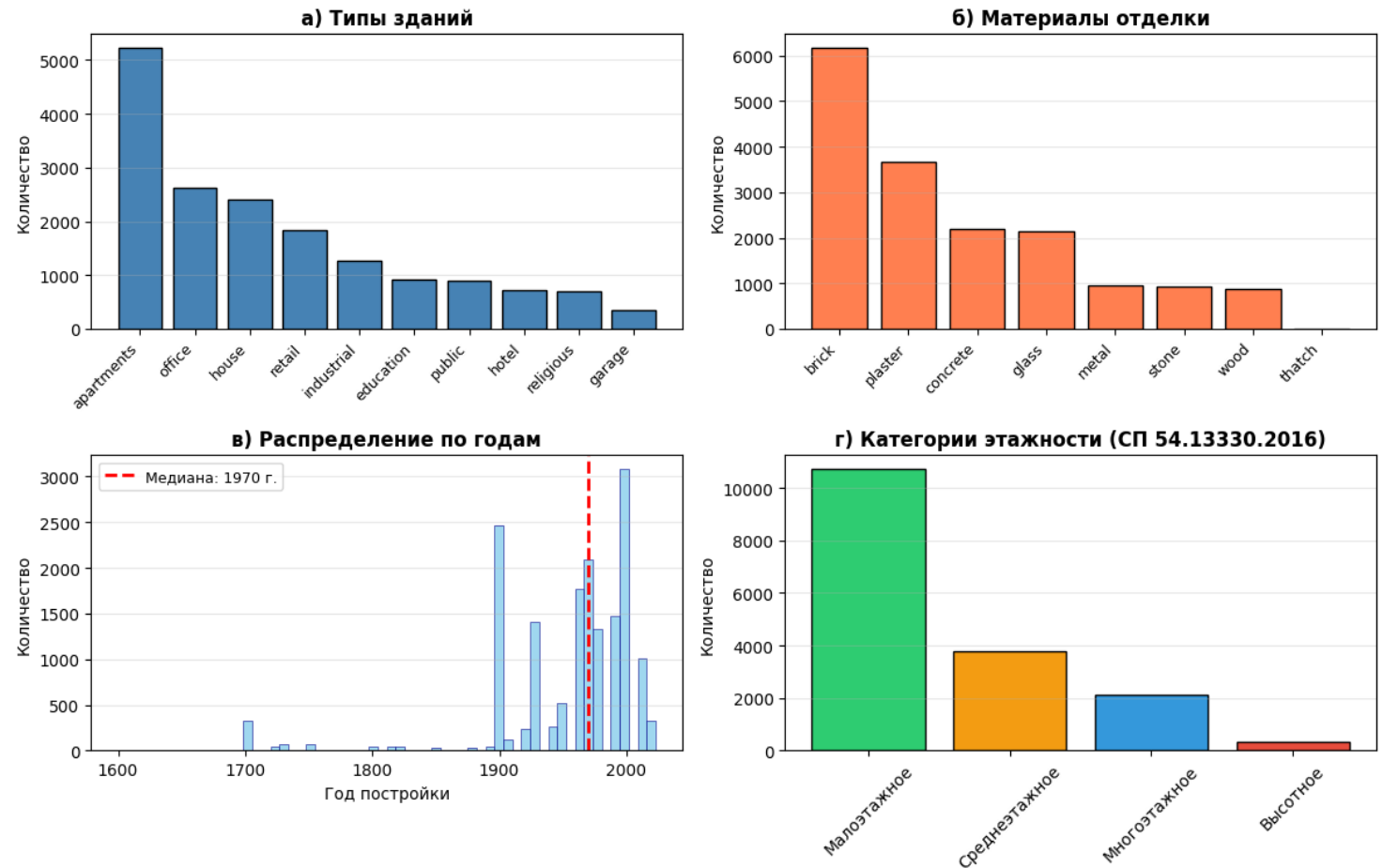


Исследовательский анализ данных

В ходе изучения собранного датасета выявлены следующие особенности:

- Критический дисбаланс классов;
- Сложность точной оценки года постройки здания и отсутствие возможности запроса таких данных;
- Подавляющая часть датасета представлена малоэтажным строительством.

Исследовательский анализ данных: распределения



Распределения ключевых признаков



Исследовательский анализ данных

Прослеживается взаимосвязь между средней этажностью и назначением здания.

В целом подобные закономерности вполне естественны для существующих строительных практик.

Важное замечание: график построен на "сыром" неоткорректированном датасете с автоматической разметкой. После проверки распределения будут скорректированы и вероятно появятся более интересные и очевидные закономерности.



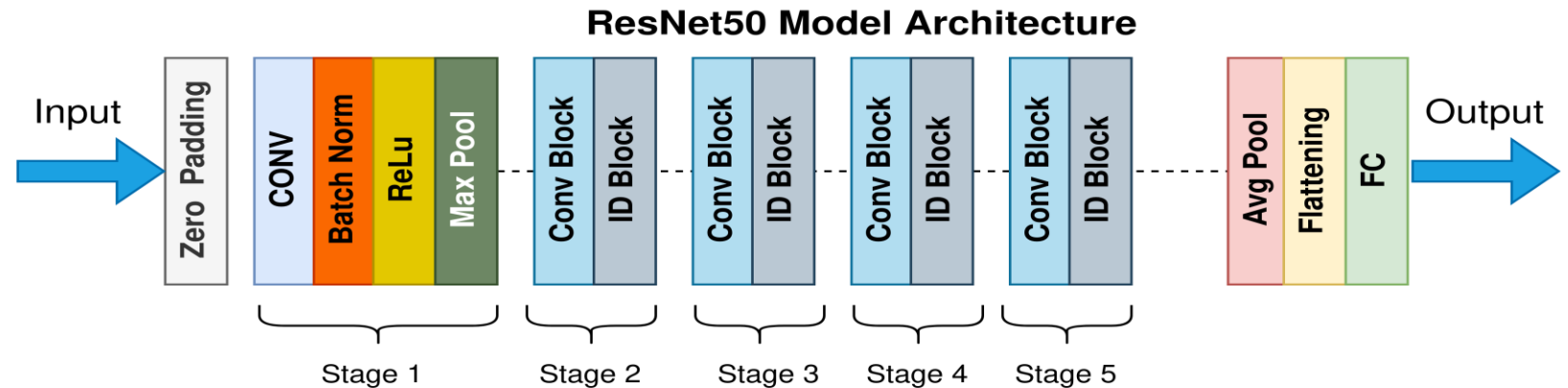
Зависимость этажности от назначения здания

Baseline: Архитектура и стратегия обучения

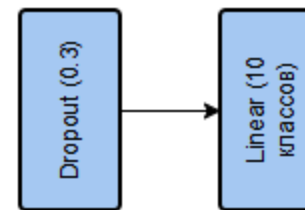
Для "дообучения" модели под задачи работы использую стандартный прием в виде замены "головы".

В качестве инструментов борьбы с дисбалансом использую:

- Взвешенная функция потерь;
- WeightedRandomSampler - вынуждает добавлять редкие классы в обучающие пакеты чаще;
- Аугментации: RandomCrop, Flip, ColorJitter.



а)



б)

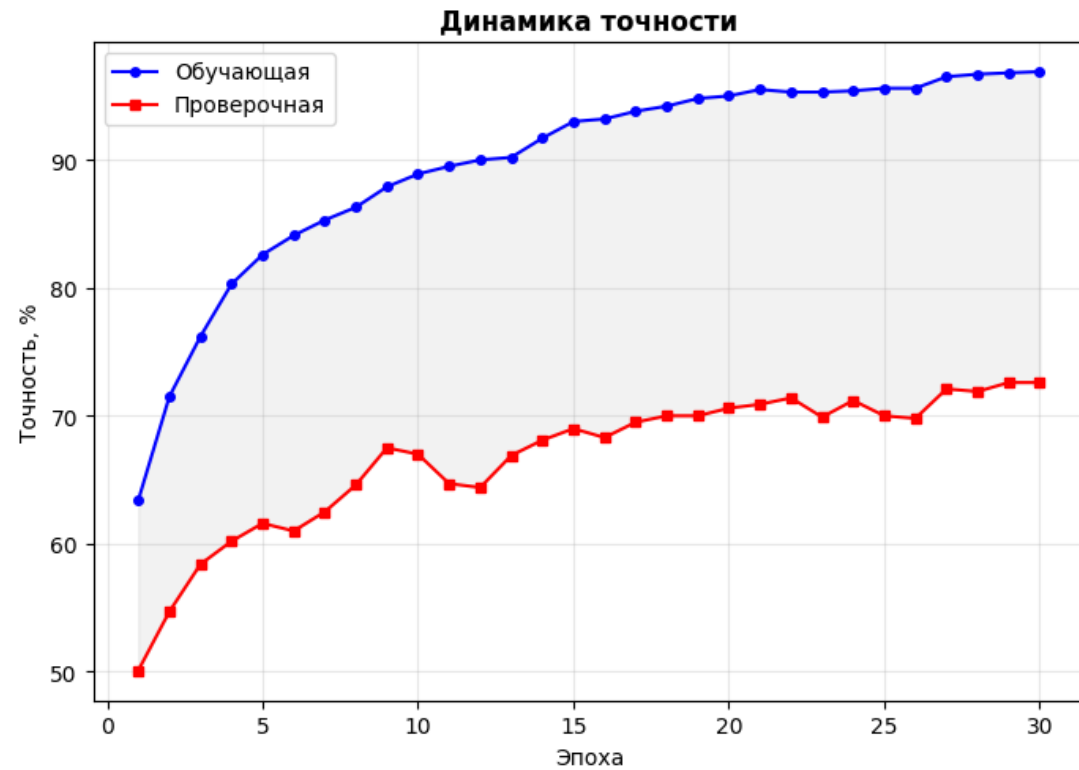
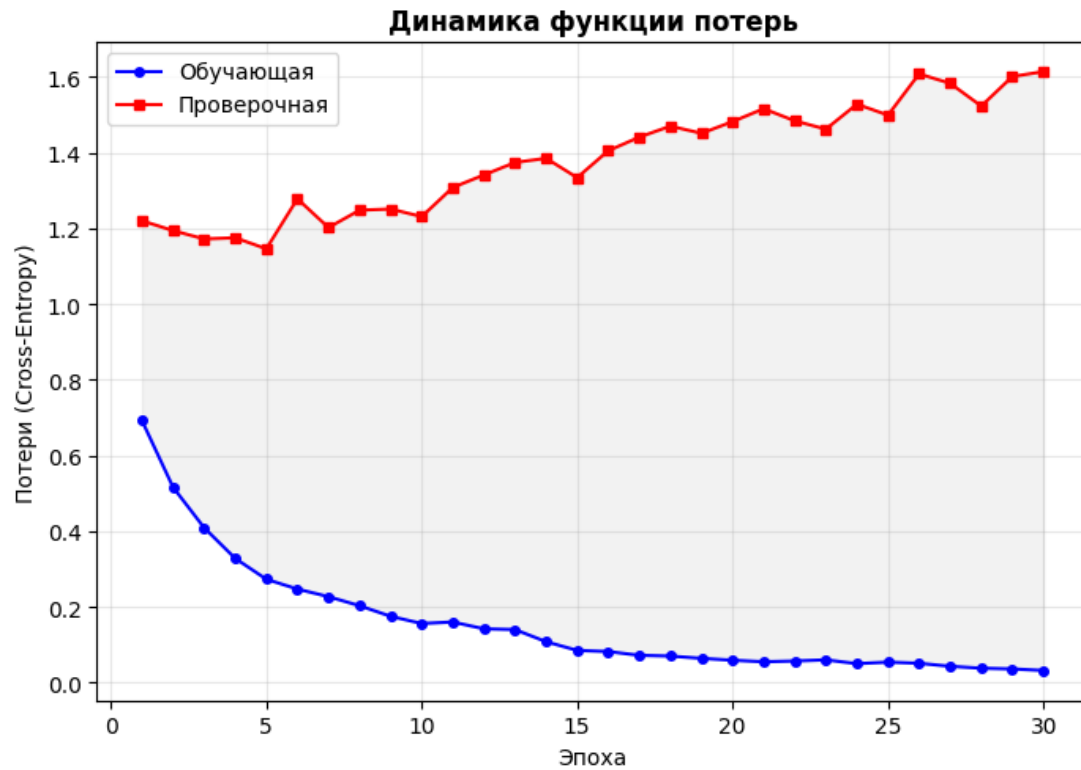
а - схема модели ResNet-50;

б - замена 'head' (FC – Fully Connected layer) для fine-tuning.



Baseline: результаты

Кривые обучения ResNet-50 (baseline)



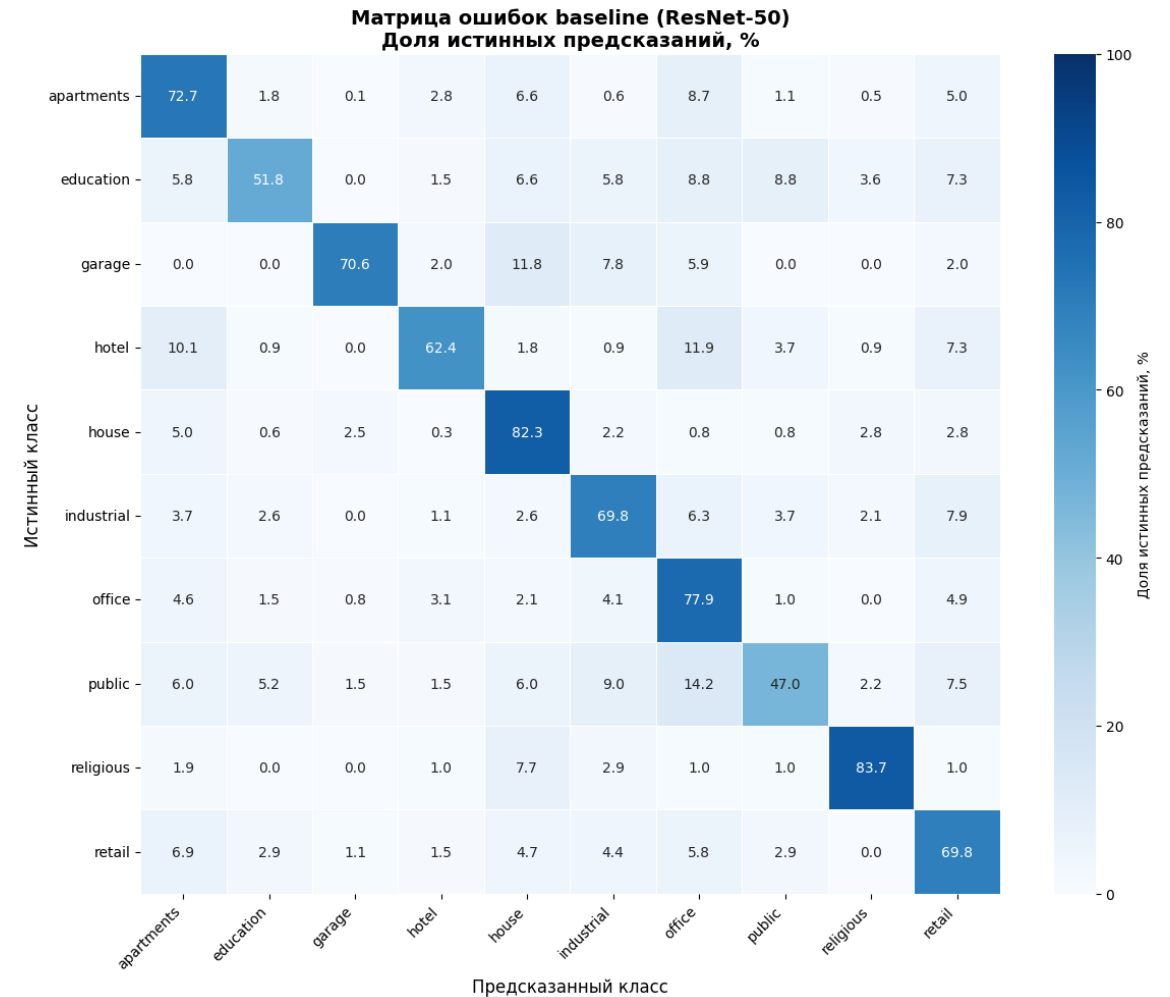
Кривые обучения baseline-модели



Baseline: результаты

Baseline-решение показало приемлемую точность и можно сделать следующие выводы:

- Средняя точность 72.3%, чего вполне достаточно для отправной точки в работе;
- Дисбаланс классов удалось преодолеть не полностью, так как показатели сильно разнятся для разных классов;
- Есть признаки переобучения, потери на валидации растут, стоит попробовать более агрессивные аугментации и регуляризацию.



Матрица ошибок модели



План дальнейшей работы (ближайшие 2 недели)

В итоговой части ВКР в настоящее время выполняю:

- Дообучение (fine-tuning) более современных решений, например EfficientNetV2, Vision Transformers;
- Хочу поработать над интерпретируемостью, применить Grad-CAM для визуализации областей внимания, возможно получится понять причины ошибок для некоторых классов;
- Завершаю работу над корректировкой разметки своего датасета.

